

Smart Wall-Saver

"센서 기반 셀프 인테리어 안심 가이드"



| 202647012 김선재

| 202647017 임수정

Chapter 1 팀 구성 및 역할 분담



김선재

인터페이스 기획 및 센서 알고리즘 설계

- 자기장 센서 활용 전선 탐지 로직 설계
- 센서 오차 보정 필터 및 임계값 구현
- 실시간 UI/UX 디자인 및 시각화 가이드

임수정

시스템 아키텍처 설계 및 기술 데이터 통합

- 자이로/가속도 센서 기반 수평 보정 설계
- '오늘의 집', '아이폰 측정 앱' 등 유사 서비스 분석
- GitHub 레포지토리 구축 및 코드 통합 관리

Chapter 2 문제 정의 : 왜 이 문제를 해결해야 하는가?

“

"구매는 쉬우나, 설치는 위험하고 어렵다"



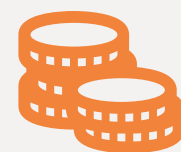
치명적 안전 사고 위험

벽 내부 매설 전선 타공 시 합선 및 감전 사고 발생



정밀 시공의 한계

눈대중 설치로 인한 수평 미달 및 벽면 훼손(재시공)



고가의 전문 탐지 장비 구매 부담



Chapter 3 대상 사용자 분석



셀프 인테리어족

전문가 도움 없이 직접 가구를
배치하고 벽면을 꾸미고
싶어하는 1인 가구 및 신혼부부



홈 가드닝 입문자

좁은 공간에 무거운 식물 선반
설치 시 수평 오차로 인한 붕괴
사고 방지



디지털 네이티브

1년에 몇 번 안쓰는 고가 장비
소유보다 스마트폰 하나로 얻는
전문성

Chapter 4 핵심 기능 : 스마트 센서의 활용



전선 매설 탐지

자기장 센서 활용

벽 속 미세 전류 흐름을 감지하여 타공
위험 구역 시각화 및 경고 알림



정밀 수평계

자이로/가속도 센서 활용

0.1도 단위 기울기 측정으로 선반 및
액자 설치의 완벽한 수평 가이드

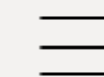


실시간 시각화

UI/UX 피드백

사용자 움직임에 따른 실시간 그래픽
및 진동/음성 알림 시스템

Chapter 5 기존 서비스와의 차별점



구분	오늘의 집 (정보 앱)	아이폰 측정 앱	Wall-Saver (본 프로젝트)
핵심 기능	인테리어 정보 및 제품 구매	길이 측정 및 간이 수평 확인	매설 전선 탐지 및 정밀 시공
안전 보장	없음 (사용자 주의 의존)	없음(시각 정보만 제공)	자기장 센서 기반 사고 예방
정밀도	없음	낮은 정밀도(생활 수평)	0.1도 단위 공학적 정밀 데이터
핵심 가치	"구매의 편리함 "	"단순 정보 획득 "	"시공의 안전과 정확함 "

Chapter 6 기대 효과 : 사회적 및 경제적 가치

99%

타공 안전 사고 예방

0.1%

초정밀 수평 시공

0원

전문 장비 구매 비용 절감

"단순한 측정을 넘어, 사용자의 안전과 공간의 완성도를 지킵니다."

THANK YOU

